Astrofísica Estelar

Prácticas de Ordenador: Informe 1

Lucas Hernández Bellón
Alfonso de Lucas Iniesta
Josep Gomard Bonzó

Universidad de Alicante

En la figura 1 presentamos los espectros de las cuatro estrellas a estudiar (S1,S2,S3,S4), con unas líneas principales mínimas [1]. Las líneas se han recopilado consultando en la bibliografía las más usadas y sus aplicaciones principales [4], [2]. Con sus gráficas estudiamos el tipo preliminar de las estrellas. Para ello vamos a seguir el siguiente criterio que hemos extraído de leer el libro de Gray [4]:

1. Tipo 0:
   - *a*) Líneas de H_α,H_β y demás algo débiles (por Saha se ha ionizado ya todo el Hidrógeno)
   - *b*) Importante la línea de $He\ I$ y $He\ II$
   - *c*) Para clasificar luminosidad es muy útil comparar la profundidad de las lineas $He\ I$ y $He\ II$. A menor T, mayor profundidad de $He\ I$ (por Saha) y menor de $He\ II$ (por menor T)
2. Tipo B:
   - *a*) Se presentan líneas de $He\ I$ pero no de $He\ II$, aunque no es tan efectivo con la digitalización de los datos.
   - *b*) $He\ I$ tiene su máximo en B2, y luego van bajando.
   - *c*) Para tipos tempranos es conveniente comparar las líneas de $Si\ IV$ (4089) y $Si\ III$ (4552). Y para tipos tardíos comparamos $Si\ III$ (4552) y $Si\ II$ (4128).

[1] Una figura con todas las líneas usadas para el análisis se encuentra en la carpeta de figuras, *Espectros con todas las lineas.jpg*.

d) También importa el ratio $He\ I$ (4471) y $Mg\ II$ (4481). A menor T, menor $He\ I$ y mayor $Mg\ II$

e) Para líneas débiles de Si, y comparando $Mg\ II$(4481) con $He\ I$ (4471) el ratio incrementa con el subtipo hasta que ronda la unidad en B8

3. Tipo A:

   a) Las líneas de Hidrógeno comienzan a desaparecer.

   b) Las líneas de He I tambien desaparecen

   c) Empiezan a apreciarse líneas de metálicas. En especial las de $Fe\ II$ (4383).

   d) Sigue habiendo líneas de H 8 y H 9, y en este tipo acaban alcanzando su máximo.

4. Tipo F:

   a) Se van debilitando las líneas H 8, H 9.

   b) Es importante la línea $Ca\ II$, que se vuelve más profunda hasta llegar a saturar.

   c) Empieza a haber una fusion entre $Ca\ II\ H + H_\epsilon$.

5. Tipo G:

   a) Aparece la banda G (molecular). Cerca de los 4320 $\dot{A}$

   b) La clasificación de luminosidad se basa en comparar la banda G con la de H_δ.

6. Tipo K:

   a) Importa $Ca\ I$ 4227 en especial en K5.

   b) Las bandas moleculares empiezan a dominar.

   c) Aparece la franja TiO_α, que es una estructura de balcones entre 4800 y 5600 $\dot{A}$.

   d) Para los subtipos conviene comprobar el contraste entre líneas $Ca\ I/Fe\ I$, donde gana $Ca\ I$ para tipos más tardíos.

7. Tipo M:

   a) $Ca\ I$ 4227 es un valle cada vez más prominente.

Centrémonos en las lineas para ver una clasificación preliminar.
$S1$ presenta líneas de $He\ II$, las asociadas a $\lambda = \{4686, 4542, 4200\}$. Además las líneas de hidrógeno son más débiles que las de su compañera de temperaturas parecidas $S2$. Las líneas H_δ y H_ϵ en concreto son muy débiles. También es muy interesante que la línea H_α es de emisión, lo que puede indicar viento solar. Estos argumentos indicarían un tipo O de gran tamaño. Por otro lado, encontramos argumentos en dirección a una B temprana. Éstos son un contraste grande entre las líneas $SiIV/SiIII$, y que las líneas de He/II mencionadas son débiles. El hecho de que haya líneas metálicas marcadas indica o bien polvo interestelar entre la estrella y nosotros, o que nos encontramos en un tipo menor a O. De esta forma, podemos decir que tenemos un tipo B muy temprano, alrededor de $B0$. $S1$ presenta también el Salto de Balmer más grande de todas las estrellas problema, lo que indica que puede presentar una clase de luminosidad alta.

Por otro lado $S2$ no presenta las líneas de $He\ II$ que comentamos en $S1$. Además, presenta las líneas de hidrógeno más profundas de todas las estrellas problema. Dado que el máximo de las líneas de $He\ I$ se presentan en las $B2$, podemos ver que $S3$ y $S4$ serán más frías, y que $S2$ debe estar en torno a una tipo B. Vemos, además, que la línea de $Mg\ II$ 4481 es insignificante frente a la de $He\ I$ 4471, por lo que indica dentro de una tipo B debe ser más bien temprana. No hay líneas de Silicio fuertes para cotejar más. Respecto al Salto de Balmer, vemos una interesante cola en frecuencias más bajas. Esta ausencia de opacidad en esas frecuencias puede indicar una temperatura más baja que disminuye las interacciones $b-f$ o $f-f$. Así, la consideraremos inicialmente una clase de luminosidad baja.

Respecto a la estrella $S3$, vemos que las líneas de $Ca\ II$ y H_ϵ se han fusionado, lo que implicaría ser una estrella tipo F. El hecho de que $Ca\ II$ sea bastante profunda refuerza la idea. Al tener un salto de Balmer pequeño en comparación al resto, es posible que sea de luminosidad baja.

Finalmente, la estrella $S4$ parece presentar la Banda G (véase figura 2). Además, encontramos marcada la línea $Ca\ I$ 4227. Sin embargo, no encontramos la franja TiO_α, de tal forma que descartamos el tipo M. Además, encontramos que en el contraste $Ca\ I/Fe\ I$ predomina Ca, de tal forma que si fuese una K, sería una K tardía. No nos aventuramos a estimar el tipo de luminosidad a partir del salto de Balmer, pues es ya una estrella muy metálica. En conclusión, llegamos a la siguiente clasificación preliminar:

1. S1 es un tipo B temprano (0,1), con clase de luminosidad alta.
2. S2 es una B temprano (2,3), con clase de luminosidad baja.
3. S3 es una F, con clase de luminosidad baja.
4. S4 es una K tardía.

1. Determinación precisa de espectros problema

La figura 3 recoge la normalización de las estrellas problema. El ajuste usado se marca en discontinuo naranja. Con esta normalización construimos un comparador de espectros.

En él usamos una métrica de distancia entre distribuciones[2] denominada *Wasserstein* [5]. Con el comparador de espectros obtenemos el mejor candidato para cada estrella objetivo dentro del todas las estrellas del Catálogo Miles [3]. La figura 4 contiene los candidatos que más minimizan esta distancia para cada estrella problema. Conociendo el tipo estelar de la estrella candidata, podemos asignarle el mismo tipo y clase de luminosidad a la estrella problema tras una corroboración de análisis humano.

El comparador presenta diversas limitaciones. Primero de todo, es extremadamente susceptible al ruido. Así, el proceso de normalizado es fundamental para obtener resultados aceptables. Es importante que la normalización sea la misma para todas las estrellas a comparar, pues en caso contrario las diferencias entre métodos de normalización se presentarán como ruido. Por otro lado, la comparación es global en los espectros. Esto disminuye la efiacia de la presencia de líneas concretas, perjudicando en especial a las estrellas más calientes como las O o las B. No sólo disminuye la efiacia de líneas determiantes, si no que además motiva la presencia de líneas ajenas al tipo espectral, como pueden ser líneas de otros tipos espectrales, o debidas a extinción estelar.
Otra limitación es su dependencia del tamaño y demografía muestral. Parte del comparador se basa en un mecanismo estadístico: Si el tamaño muestral es lo suficientemente grande y diverso, idealmente la susceptibilidad al ruido pasa a ser una ventaja, pues sería mucho más probable encontrar estrellas del mismo tipo espectral con ruidos parecidos. Una forma de compensar esta

[2] Inicialmente probamos con Kolmogorov-Smirnov. Sin embargo, esa distribución daba peores resultados por computar sólo la mínima distancia entre los dos espectros.

[3] El código está diseñado de tal forma que se podría ampliar la comparación con cualquier otra librería de espectros, esté normalizada o no.

limitación es utilizar el comparador con una demografía muestral concreta, partiendo de nuestra clasificación preliminar. Finalmente, el mecanismo de búsqueda de mínima distancia para determinar el mejor candidato no tiene en cuenta que los espectros con mejor rango tenderán a tener menores valores de distancia, pues el intervalo de integración y comparación es menor. Lo podemos solventar escogiendo un intervalo de normalización lo más pequeño posible, sin perder las líneas representativas.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, procederemos de la siguente forma:

1. Escogemos una muestra de estrellas del Catálogo Miles y de la Librería Astroplus; distinto para cada estrella problema según la clasificación preliminar. El intervalo de normalización es de $\lambda \in [4000, 7000]$ $\dot{A}$. Para la estrella 1 y 2 usamos solo Astroplus, por estar especializada en estrellas tipo B.

2. Normalizamos las estrellas problema con la normalización a picos presentada en la práctica 2, así como las muestras escogidas. Normalizamos todas con los mismos parámetros en pos de minimizar el ruido entre muestras. Aunque los espectros de la librería Astroplus ya estuvieran normalizados, los renormalizamos de acuerdo a nuestro estándar de normalización.

3. Ejecutamos el comparador para cada estrella problema con su muestra, pidiendo los tres mejores candidatos.

4. A partir del nombre de los candidatos, buscamos en referencias (a menudo SIMBAD) el tipo espectral del candidato. Si no somos capaces de encontrar su tipo espectral, descartamos al candidato y procedemos al siguiente.

5. Teniendo en cuenta nuestra clasificación preliminar, y una comparación humana de los espectros entre la estrella problema y sus candidatos, determinamos cuál será el mejor candidato y asociamos a la estrella problema su tipo espectral y clase de luminosidad.

Trabajando en torno a estas limitaciones, los resultados del comparador mejoran sobremanera. Los espectros comparados de los candidatos con las estrellas problema se encuentran en la figura 4. Fotos individuales con capacidad de zoom se encuentran adjuntadas a la entrega. Los tipos espectrales para candidato se encuentran en la tabla 1. La comparación final humana es la siguiente:

Estrella Problema	Candidato 1	Candidato 2	Candidato 3
S1	HD14956 (??)	HD13854 (??)	HD24398 (B1 Ib)
S2	HD175191 (B2.5 V)	HD148605 (B3V)	HD36936 (B3/B5)V
S3	HD137391 (F0 IV/G1 V)	HD033276 (??)	HD027524 (??)
S4	HD024451 (K4)	HD036003 (K5 V)	HD029065 (K4 III)

Cuadro 1: Candidatos con su tipo espectral

1. Estrella 1: Dado que las candidatas 1 y 2 no son fiables (estrellas con rango espectral bajo, poco conocidas), concedemos que el tipo espectral sea el del candidato 3. Así, **S1 es una estrella B1 1b**. Cuadra además con nuestra estimación preliminar.

2. Estrella 2: Todas las candidatas son muy similares entre sí, y presentan multitud de similitudes con la estrella problema en ubicación de líneas y profundidad. Todas cuadran además con nuestra estimación inicial. De esta forma, escogemos la primera candidata por ser la más cercana con la métrica. **S2 es una estrella B2.5 V**.

3. Estrella 3: Ocurre lo mismo que con la estrella 2. Nos volvemos a quedar con el candidato más cercano, que además es la única identificada (aunque de forma bastante imprecisa. Nos quedamos con la categorización F, de tal forma que **S3 es una estrella tipo F0 IV**

4. Estrella 4: Una inspección entre los espectros nos indica que la candidata 3 se asemeja más en profundidades como las de la línea H_α. De tal forma, **S4 es una estrella K4 III**

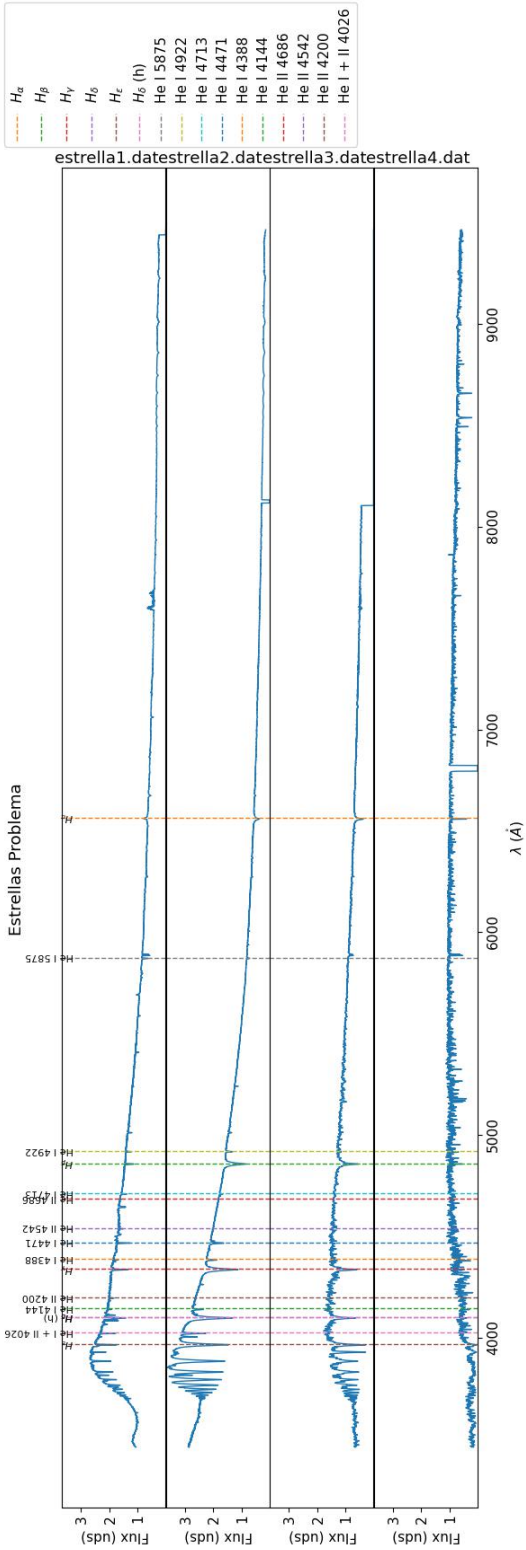

Figura 1: Estrellas problema

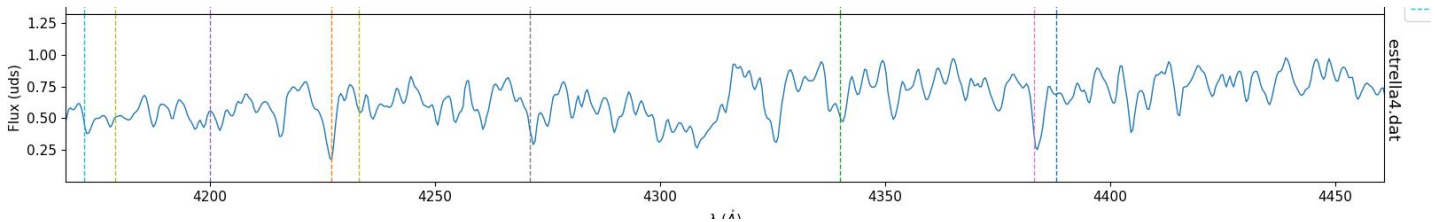

Figura 2: Banda G encontrada en $S4$ en torno a $\lambda = 4300$

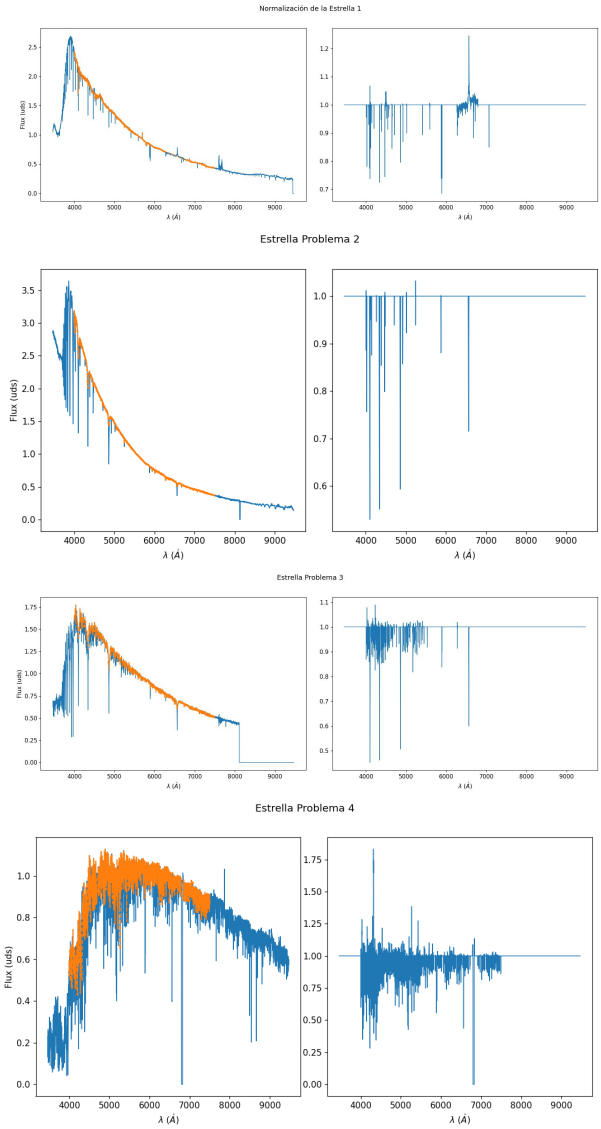

Figura 3: Normalización de las estrellas problema (se encuentran en grande en la entrega con nombres *SN1*,*SN2*,*SN3* y *SN4*)

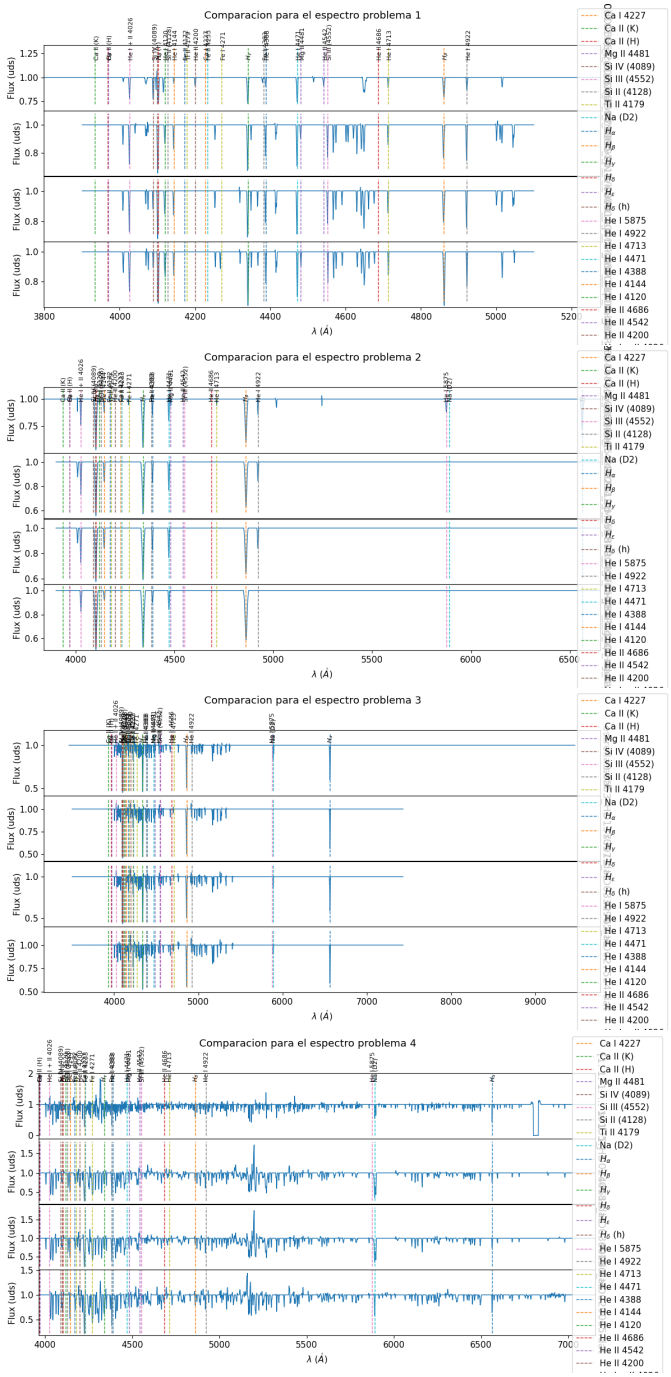

Figura 4: Candidatos de tipo espectral para cada estrella. El orden en las gráficas es el siguiente de arriba a abajo: estrella problema, candidato 1, candidato 2, candidato 3

. Guardadas con nombre *Problema_i_Comparacion*.

Referencias

[1] Grupo de Astrofísica Estelar de la UA. *B-type MK Standard Stars*. 2022. URL: https://astroplus.ua.es/mkbtypestds/.

[2] Jesús Maíz Apellániz, Ignacio Negueruela y José A. Caballero. «Spectral Classification». En: *Encyclopedia of Astrophysics* (oct. de 2024). DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.07301.

[3] MILES Group. *MILES Catalogue*. Base de Datos. Ago. de 2026. URL: https://research.iac.es/proyecto/miles/.

[4] R.O. Gray. *A Digital Spectral Classification Atlas*. Appalachian State University, 2009.

[5] *Wasserstein_distance*. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.wasserstein_distance.html.